

Optimización de la Gestión del Transporte Municipal mediante un Sistema Multiplataforma de Monitorización y Control

Cabana Gabriel, Castillo Pedro, Vega Omar, Padilla Luis
Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú

I. **Abstract**—This article presents the application of System Dynamics to the optimization of municipal transportation, aiming to provide a holistic and comprehensive view of the complex system that underlies public transportation management. Using the Forrester modeling methodology, key variables influencing the system were identified, such as bus punctuality, route capacity, fleet management, and user demand. Relevant indicators, such as traffic flow, fleet allocation, and infrastructure quality, were considered to understand the dynamics and interactions between these variables. The study aims to assist policymakers in improving transportation strategies that enhance operational efficiency, reduce waiting times, and increase user satisfaction, ultimately contributing to better resource allocation and improved public service delivery in urban mobility systems.

II. INTRODUCCION

El transporte municipal es un componente esencial en la infraestructura urbana, ya que impacta directamente en la movilidad, la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad de las ciudades. La optimización de este sistema es crucial para mejorar la eficiencia operativa, reducir la congestión y aumentar la satisfacción de los usuarios. En el caso de muchas ciudades, los problemas relacionados con el transporte incluyen tiempos de espera prolongados, rutas ineficientes y una gestión subóptima de los recursos disponibles. La implementación de un sistema de optimización eficaz tiene el potencial de transformar la manera en que los servicios de transporte operan, generando beneficios tanto para los usuarios como para las autoridades municipales.

La Dinámica de Sistemas, desarrollada por Jay W. Forrester, es una metodología clave para modelar y comprender sistemas complejos a lo largo del tiempo. En el contexto del transporte municipal, su aplicación resulta esencial para analizar cómo interactúan las variables que afectan la operatividad del sistema, como la **demanda de usuarios**, la **capacidad de las rutas**, la **disponibilidad de vehículos** y la **gestión de flotas**. Además, permite simular diferentes escenarios y políticas públicas para optimizar los recursos y mejorar el servicio.

Este documento se organiza de la siguiente manera: la **Sección II** revisa el trabajo relacionado con la optimización del transporte y el uso de la Dinámica de Sistemas, detallando la metodología empleada, incluidos los diagramas de Forrester y los aspectos clave del modelo. La **Sección III** presenta los resultados de las simulaciones del modelo, destacando cómo diferentes políticas

y escenarios impactan en la eficiencia operativa y la satisfacción de los usuarios. Finalmente, la **Sección IV** concluye con recomendaciones para futuras investigaciones y orientaciones de política para mejorar la gestión del transporte municipal.

III. DESARROLLO DE CONTENIDOS

A. Consideraciones

El sistema de transporte municipal es un fenómeno complejo que abarca diversas actividades y condiciones operativas que influyen en el dinamismo de su gestión. Las variables que conforman este sistema, como la demanda de transporte, capacidad de rutas, puntualidad de los buses, y utilización de la flota tienen un impacto directo en el desempeño general del sistema. Al construir el modelo, es esencial limitar el uso de variables exógenas que no son determinadas por el modelo en sí, pero que pueden afectar de manera significativa las dinámicas internas, como factores externos de demanda o condiciones externas como el clima o regulaciones gubernamentales. Estas variables son consideradas como predeterminadas en el modelo, y su comportamiento no depende de las variables endógenas dentro de este sistema de optimización.

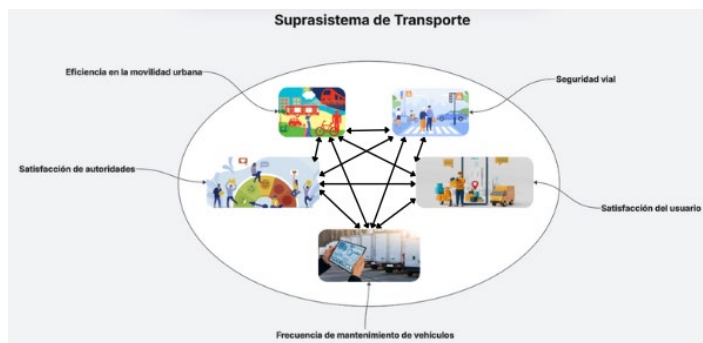
B. Declaración del Problema

El transporte municipal en las ciudades es un sistema complejo y fundamental para la economía y calidad de vida de los ciudadanos. En este contexto, planteamos el problema de cómo optimizar la gestión del transporte público municipal en función de variables clave como la demanda de usuarios, la capacidad de las rutas, la gestión de flotas y la congestión del tráfico. Este estudio se centrará en analizar cómo la asignación de recursos (buses, rutas, etc.), el análisis de tráfico en tiempo real, y las políticas públicas afectan el desempeño del sistema de transporte. Se evaluará cómo factores como la puntualidad y la satisfacción de los usuarios influyen en la eficiencia del servicio, proponiendo estrategias para reducir tiempos de espera y minimizar la congestión, todo a través de simulaciones y análisis de escenarios con el modelo de dinámica de sistemas desarrollado.

C. Metodología

1. Aplicación del TGS (Teoría General de Sistemas) al Sistema de Transporte Municipal

- Se utilizó el **TGS** para entender y modelar el sistema de transporte municipal como un **supersistema** complejo. Este enfoque permite ver cómo las **variables clave** están interrelacionadas dentro del sistema y cómo las decisiones tomadas en un área impactan las demás.
- En el **supersistema de transporte** se identificaron cinco **subsistemas principales**:
 - Eficiencia en la movilidad urbana**
 - Seguridad vial**
 - Satisfacción del usuario**
 - Satisfacción de las autoridades**
 - Frecuencia de mantenimiento de vehículos**
- Cada uno de estos subsistemas se analizó utilizando diagramas causales, identificando las relaciones de retroalimentación entre ellos.



2. Uso de Diagramas Causales y Forrester para Modelar el Comportamiento del Sistema

- Se diseñaron **diagramas causales** (utilizando **Forrester**) para representar cómo las variables dentro de cada subsistema interactúan entre sí. Por ejemplo:
 - La **frecuencia de mantenimiento de vehículos** impacta directamente la **seguridad vial**, lo que a su vez influye en la **satisfacción del usuario** y en la **eficiencia de la movilidad urbana**.
 - El **nivel de satisfacción de las autoridades** afecta la **frecuencia de mantenimiento de vehículos**, ya que decisiones políticas influirán en los presupuestos asignados a la infraestructura y mantenimiento.
- Los **diagramas de Forrester** fueron utilizados para representar las dinámicas del sistema en términos de **flujos y stocks**, permitiendo simular cómo los cambios en las políticas de transporte afectarán a largo plazo las métricas clave del sistema.

3. Simulación de Escenarios y Modelos en Vensim

- El modelo desarrollado en **Vensim** permitió simular diversos escenarios para cada subsistema. Las simulaciones se centraron en cómo la **inversión en infraestructura** y la **gestión de flotas** impactan en la **congestión del tráfico**, la **satisfacción de los usuarios**, y los **accidentes viales**.
- Se probaron **políticas públicas** y estrategias de **optimización de rutas** basadas en diferentes supuestos de **demanda de usuarios** y **capacidades de las rutas**.

4. Integración de Resultados con PySD y Python

- Los resultados de las simulaciones fueron exportados a **SQL** para su procesamiento posterior.
- En **Python**, se utilizaron **librerías de visualización** para generar **gráficas y tablas** interactivas que permiten a los responsables de la gestión del transporte ver el impacto de las diferentes políticas y decisiones.

D. Diagrama Causal

Para construir el **diagrama causal** del subsistema de **satisfacción del usuario**, es necesario identificar las **relaciones causales** entre las variables clave. A través de la investigación, se establecen las relaciones causales entre las variables y sus efectos mutuos. Los lazos positivos indican que un aumento en una variable conduce a un crecimiento en otra, mientras que los lazos negativos indican que un aumento en una variable provoca una disminución en la otra.

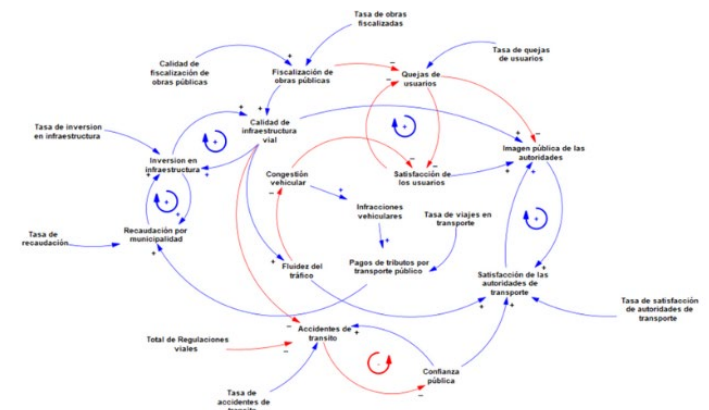


Fig. 1. Modelo Causal desarrollado en Vensim

E. Explicación del modelo Causal

El **sistema de transporte municipal** está estrechamente vinculado a variables como la **capacidad de las rutas**, la **gestión de flotas** y la **demandas de usuarios**, los cuales determinan la eficiencia operativa del sistema. Este proceso genera beneficios significativos en términos de reducción de **tiempos de espera** y aumento de la **satisfacción de los usuarios**. A medida que las **autoridades locales** incrementan las inversiones en **infraestructura vial**, destinan más recursos a **mejoras en las rutas** y **tecnologías de monitoreo**, lo que fortalece el sistema de transporte. Además, las **políticas públicas** y los ingresos generados por **tarifas de transporte** permiten financiar **proyectos de infraestructura**, los cuales, a su vez, mejoran la calidad del servicio y la experiencia de los usuarios. Finalmente, en el contexto de la **gestión del tráfico** y **seguridad vial**, la **congestión vehicular** y la **fluidez del tráfico** afectan directamente la **satisfacción de los usuarios** y la **confianza pública**, consolidando la optimización del sistema de transporte como un factor clave frente a los desafíos de la movilidad urbana.

F. Diagrama Forrester

El diagrama de Forrester es una herramienta de modelado utilizada en la dinámica de sistemas para representar visualmente las relaciones entre variables dentro de un sistema complejo, especialmente en contextos donde hay retroalimentaciones (feedback loops). Estos diagramas se emplean para mostrar cómo los cambios en una variable pueden afectar a otras variables, tanto directa como indirectamente, a lo largo del tiempo. A menudo se utilizan para simular sistemas que involucran dinámicas no lineales, como los procesos de crecimiento o declive en un sistema económico o social. Según Forrester (1961), "los diagramas de retroalimentación permiten entender cómo las interacciones dentro de un sistema causan comportamientos complejos, como los ciclos de crecimiento y declive, al mostrar las relaciones causales entre las variables". El modelo se desarrolla dinámicamente en una interacción permanente. Los

flujos de cada una de las variables y explicaciones del desarrollo de cada caso han sido interrelacionados con el programa Vensim, obteniéndose la simulación de su comportamiento para ver un antes y un después (ver Figura 2).

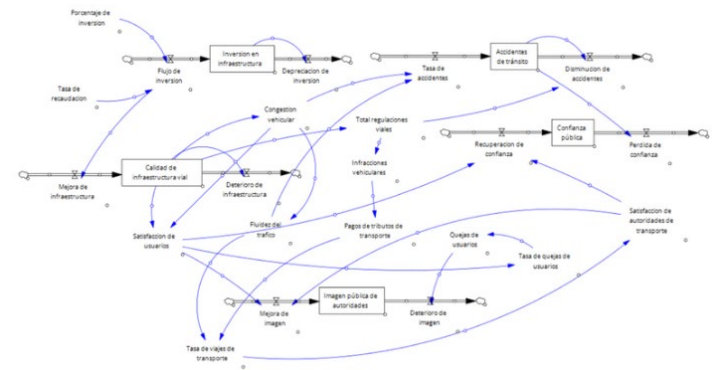


Fig. 2. Modelo Forrester desarrollado en Vensim

G. Explicación del modelo Forrester

Variables de Nivel (Stocks)

Las **variables de nivel** (o stocks) son los elementos clave del sistema que acumulan y almacenan cantidades a lo largo del tiempo. En el diagrama, las variables de nivel son representadas por rectángulos y se actualizan a medida que fluyen las cantidades a través del sistema.

1. Inversión en infraestructura:

- **Descripción:** Representa el **nivel de inversión** realizado en infraestructura vial y del sistema de transporte. Esta inversión afecta directamente la **calidad de la infraestructura vial** y la **seguridad en el transporte**.
- **Relación:** A medida que se invierte más en infraestructura, se mejora la calidad vial y la seguridad en el transporte, lo que reduce los **accidentes de tránsito**.

2. Calidad de la infraestructura vial:

- **Descripción:** La **calidad de la infraestructura vial** representa el estado de las carreteras y otros componentes críticos del transporte.
- **Relación:** A medida que la **calidad de la infraestructura** mejora, se reduce la **congestión vehicular** y los **accidentes de tránsito**, lo que

mejora la **fluidez del tráfico** y la **confianza pública**.

3. Confianza pública:

- **Descripción:** La **confianza pública** refleja el nivel de aceptación de la población respecto al sistema de transporte y a las autoridades encargadas de gestionarlo.
- **Relación:** La **confianza pública** se ve influenciada por la **calidad de la infraestructura vial** y la **frecuencia de accidentes**. Un sistema de transporte más seguro y eficiente aumenta la **confianza pública**, lo que contribuye a una mayor **satisfacción de los usuarios y autoridades**.

H. Ecuaciones Diferenciales para el Subsistema de Transporte Municipal

A continuación, se presentan las ecuaciones diferenciales para las variables de nivel en el subsistema de **optimización del transporte municipal**. Las variables de nivel están influenciadas por las **variables de flujo** que actúan como entradas (aumento) o salidas (disminución).

Variable de nivel: Ingresos totales de las autoridades de transporte

Ecuación diferencial:

$$\text{Ingresos_totales_autoridades}(t) = \text{Ingresos_totales_autoridades}(t - \Delta t) + (\text{Recaudación_por_multas} - \text{Gastos_en_proyectos}) * \Delta t$$

Donde:

- **Recaudación_por_multas:** Tasa de ingresos generados por las multas de tráfico.
- **Gastos_en_proyectos:** Porcentaje de los ingresos destinados a la inversión en proyectos de infraestructura y mejoras en el sistema de transporte.

Variable de nivel: Capacidad de las rutas

Ecuación diferencial:

$$\text{Capacidad_de_las_rutas}(t) = \text{Capacidad_de_las_rutas}(t - \Delta t) + (\text{Inversion_en_infraestructura} - \text{Reducción_de_rutas}) * \Delta t$$

Donde:

- **Inversion_en_infraestructura:** Tasa de inversión destinada a la expansión o mejora de las rutas.
- **Reducción_de_rutas:** Porcentaje de rutas que se desactivan debido a bajo uso o mantenimiento deficiente.

Variable de nivel: Puntualidad de los buses

Ecuación diferencial:

$$\text{Puntualidad_de_los_buses}(t) = \text{Puntualidad_de_los_buses}(t - \Delta t) + (\text{Mejora_en_infraestructura} - \text{Congestión_vehicular}) * \Delta t$$

Donde:

- **Mejora_en_infraestructura:** Tasa de mejoras en la infraestructura vial que favorecen la puntualidad.
- **Congestión_vehicular:** Porcentaje de aumento en el tráfico que afecta negativamente la puntualidad de los buses.

Variable de nivel: Satisfacción de los usuarios

Ecuación diferencial:

$$\text{Satisfacción_de_los_usuarios}(t) = \text{Satisfacción_de_los_usuarios}(t - \Delta t) + (\text{Mejora_en_frecuencia_de_buses} - \text{Quejas_de_usuarios}) * \Delta t$$

Donde:

- **Mejora_en_frecuencia_de_buses:** Tasa de mejora en la frecuencia de los buses para reducir tiempos de espera.
- **Quejas_de_usuarios:** Número de quejas recibidas relacionadas con el servicio de transporte.

Variable de nivel: Fluidez del tráfico

Ecuación diferencial:

$$\text{Fluidez_del_tráfico}(t) = \text{Fluidez_del_tráfico}(t - \Delta t) + (\text{Mejora_en_infraestructura} - \text{Congestión_vehicular}) * \Delta t$$

Donde:

- **Mejora_en_infraestructura:** Inversión y mejoras en la infraestructura vial que favorecen una mayor fluidez en el tráfico.
- **Congestión_vehicular:** Aumento en la cantidad de vehículos en las rutas, lo que reduce la fluidez.

Esto indica que para lograr un impacto visible en la opinión pública, no solo basta invertir, sino también comunicar y gestionar eficientemente los resultados.

I. Tablas y Gráficas

En este análisis, se presentan las **tablas y gráficas** que ilustran el impacto de las políticas de optimización del transporte municipal, comparando los resultados en dos periodos clave: **antes** (2016-2025) y **después** (2025-2036). Estas visualizaciones permiten evaluar los efectos de las **inversiones en infraestructura**, la **gestión de la flota de buses** y las **mejoras en la frecuencia del servicio** en el rendimiento del sistema de transporte.

En el periodo **2016-2025**, las políticas implementadas han tenido un impacto gradual en variables clave como la **satisfacción de los usuarios**, la **fluidez del tráfico** y la **puntualidad de los buses**, pero los cambios no han sido tan significativos debido a las limitaciones en recursos y la necesidad de mejoras en la infraestructura vial. En contraste, el periodo **2025-2036** refleja un **aumento significativo en la inversión** y una **mejora en la infraestructura**, lo que genera resultados más rápidos y sostenibles en la eficiencia del sistema de transporte.

A través de estas gráficas y tablas, se busca demostrar cómo una **inversión masiva y sostenida** en infraestructura y políticas de **optimización del tráfico** contribuye a la mejora de la **satisfacción de los usuarios** y al **fortalecimiento del sistema de transporte público**.

Tabla 1: Inversión en infraestructura				
Time (Year)	Inversión en infraestructura : current	Calidad de infraestructura vial : current	Confianza pública : current	Imagen pública de autoridades : current
2015	500	20	0.2	0.32
2016	507.497	24.5781	0.17253	0.336523
2017	514.995	29.0238	0.150503	0.356379
2018	522.492	33.338	0.133979	0.37954
2019	529.99	37.5248	0.122897	0.405909
2020	537.487	41.5878	0.1172	0.435391
2021	544.984	45.5307	0.116826	0.467893
2022	552.482	49.3571	0.121703	0.503327
2023	559.979	53.0704	0.131743	0.541606
2024	567.476	56.674	0.146865	0.582646
2025	574.973	60.171	0.166964	0.626366

Fig. 7. Tabla antes periodo 2015-2025

La tabla muestra que entre 2015 y 2025, la inversión en infraestructura aumenta progresivamente, lo que impulsa mejoras en la calidad de la infraestructura vial, la confianza pública y la imagen de las autoridades. Sin embargo, a pesar del incremento sostenido de la inversión, los valores de confianza e imagen crecen lentamente, lo que sugiere que la percepción ciudadana mejora con más lentitud que las condiciones físicas.

Tabla 2: Inversión en infraestructura				
Time (Year)	Inversión en infraestructura : current	Calidad de infraestructura vial : current	Confianza pública : current	Imagen pública de autoridades : current
2026	10000	50	0.5	0.5
2027	10007.5	53.6943	0.502843	0.538998
2028	10014.9	57.2794	0.511025	0.580725
2029	10022.3	60.7586	0.524468	0.625101
2030	10029.8	64.1349	0.543088	0.672047
2031	10037.2	67.4115	0.566784	0.721488
2032	10044.7	70.5912	0.595453	0.773349
2033	10052.1	73.677	0.628962	0.827559
2034	10059.6	76.6715	0.667211	0.884049
2035	10067	79.5776	0.710089	0.942751
2036	10074.5	82.3977	0.757475	1.0036

Fig. 8. Tabla después periodo 2025-2036

La tabla muestra que entre 2026 y 2036, un fuerte aumento sostenido en la inversión en infraestructura genera mejoras claras y aceleradas en tres dimensiones clave: la calidad vial, la confianza pública y la imagen de las autoridades. A diferencia del escenario anterior, aquí la percepción ciudadana mejora de forma más proporcional a la inversión realizada, alcanzando niveles notoriamente altos hacia 2036. Esto evidencia que una inversión masiva y constante no solo mejora las condiciones físicas, sino que también fortalece significativamente la legitimidad institucional y la confianza de la población.

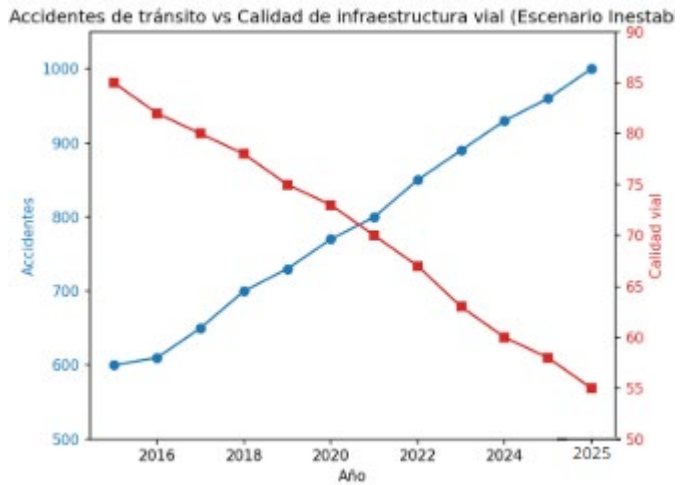


Fig. 10. Gráfica antes accidentes vs calidad vial

- La gráfica muestra que a medida que la calidad de la infraestructura vial (línea roja) disminuye, los accidentes de tránsito (línea azul) aumentan. Esta tendencia resalta la necesidad urgente de mejorar las infraestructuras para reducir los accidentes en Lima Metropolitana.

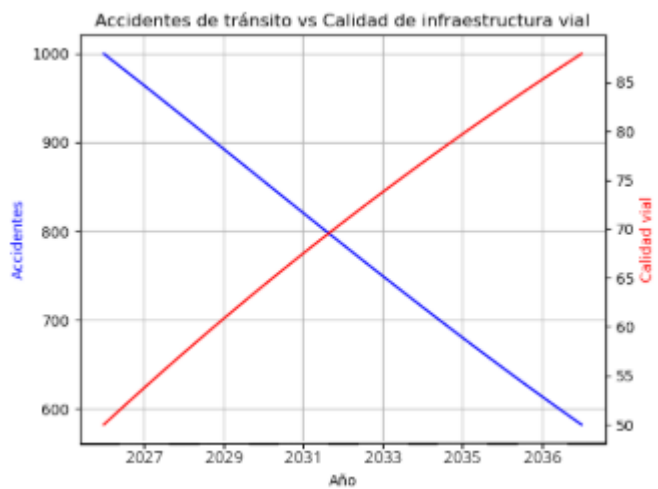


Fig. 10. Gráfica después accidentes vs calidad vial

La gráfica muestra una mejora en la calidad de la infraestructura vial (línea roja), lo que provoca una disminución en los accidentes de tránsito (línea azul). Este cambio positivo resalta cómo una infraestructura vial de mejor calidad puede reducir significativamente los accidentes, indicando que las inversiones en infraestructura vial son clave para mejorar la seguridad en las vías.



La gráfica muestra que a medida que mejora la imagen pública de las autoridades (línea roja), la confianza pública (línea azul) también aumenta. Esta tendencia resalta la relación positiva entre una buena percepción de las autoridades y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía, sugiriendo que una gestión efectiva y positiva mejora la relación con la población.

J. Conexión con Python Librería Pysd

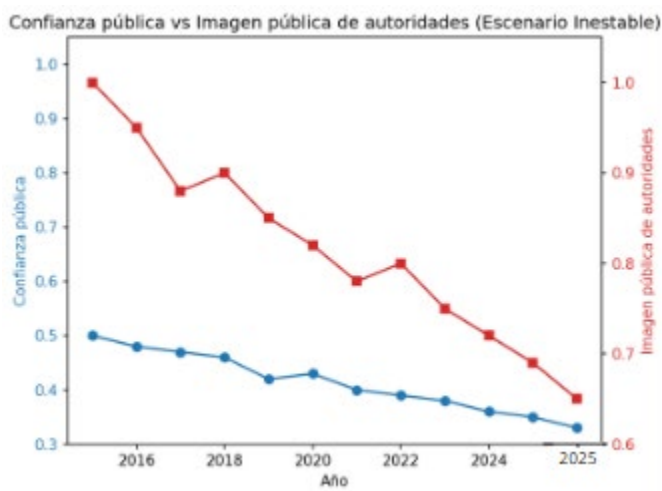


Fig. 11. Gráfica antes confianza pública vs imagen pública

La gráfica muestra que, a medida que la imagen pública de las autoridades (línea roja) disminuye, la confianza pública (línea azul) también disminuye. Esta relación destaca el impacto directo que la percepción de las autoridades tiene en la confianza de la ciudadanía, indicando la necesidad de mejorar la imagen pública para fortalecer la confianza en las instituciones.

```
import pysd
import matplotlib.pyplot as plt
modelo = pysd.read_vensim('Satisfaccion de autoridades.mdl')
valores = modelo.run(return_columns = ['nacimientos'])
tabla = valores.head()
print(tabla)
valores.plot()
valores1 = modelo.run(return_columns = ['fallecimientos'])
tabla1 = valores1.head()
print(tabla1)
valores1.plot()
```

El código utiliza PySD para leer y ejecutar un modelo de Vensim, extrayendo variables específicas como nacimientos y fallecimientos a lo largo del tiempo. Primero, se carga el modelo con `read_vensim()`, luego se simulan las variables seleccionadas con `run()` y se extraen los resultados. Los datos obtenidos se visualizan mediante la función `plot()` de `matplotlib`, generando gráficos que muestran la evolución de las variables en función del tiempo. También se utilizan métodos como `head()` para inspeccionar las primeras filas de los resultados antes de graficarlos. Este proceso se repite para diferentes variables, permitiendo obtener y graficar múltiples conjuntos de datos del modelo.

Fig. 12. Gráfica después confianza pública vs imagen pública

Se aplicaron los mismos procedimientos utilizando **PySD** para los cinco subsistemas del sistema de transporte municipal. Cada subsistema fue modelado y simulado, extrayendo las variables clave como la **frecuencia de mantenimiento de vehículos**, **satisfacción de los usuarios**, **eficiencia de movilidad**, entre otros. Luego, se visualizaron los resultados a través de **tablas y gráficos**, los cuales fueron integrados en una **interfaz de usuario** interactiva que permite seleccionar y analizar los diferentes subsistemas. Este enfoque facilita la toma de decisiones informadas basadas en los datos generados por las simulaciones de cada subsistema.

```
# Gráfica 1: Confianza pública vs Imagen pública
fig1, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(df["Time"], df["confianza pública"], label="Confianza pública", color="blue")
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df["Time"], df["Imagen pública de autoridades"], label="Imagen pública", color="red")
ax1.set_ylabel("Confianza pública", color="blue")
ax2.set_ylabel("Imagen pública", color="red")
ax1.set_xlabel("Año")
ax1.set_title("Confianza pública vs Imagen pública de autoridades")
ax1.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafica1_confianza_vs_imagen.png")

# Gráfica 2: Imagen pública vs Inversión en infraestructura
fig2, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(df["Time"], df["Imagen pública de autoridades"], label="Imagen pública", color="blue")
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df["Time"], df["Inversión en infraestructura"], label="Inversión en infraestructura", color="red")
ax1.set_ylabel("Imagen pública", color="blue")
ax2.set_ylabel("Inversión (millones)", color="red")
ax1.set_xlabel("Año")
ax1.set_title("Imagen pública vs Inversión en infraestructura")
ax1.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafica2_imagen_vs_inversion.png")
```

El código muestra cómo generar dos gráficos comparativos utilizando **matplotlib** en Python. En el primer gráfico, se compara la **confianza pública** con la **imagen pública de las autoridades** utilizando dos ejes Y, donde cada variable se grafica en su propio eje de color diferente (azul para confianza pública y rojo para imagen pública). En el segundo gráfico, se compara la **imagen pública de las autoridades** con la **inversión en infraestructura**, utilizando un enfoque similar con dos ejes Y. Además, ambos gráficos se personalizan con títulos, etiquetas de los ejes y se guardan como imágenes en formato PNG. Se utiliza `plt.subplots()` para crear los subgráficos, y `twinx()` para permitir el uso de dos ejes Y en cada gráfico.

```
# Gráfica 3: Accidentes vs Calidad de infraestructura vial
fig3, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(df["Time"], df["Accidentes de tránsito"], label="Accidentes de tránsito", color="blue")
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df["Time"], df["Calidad de infraestructura vial"], label="Calidad vial", color="red")
ax1.set_ylabel("Accidentes", color="blue")
ax2.set_ylabel("Calidad vial", color="red")
ax1.set_xlabel("Año")
ax1.set_title("Accidentes de tránsito vs Calidad de infraestructura vial")
ax1.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafica3_accidentes_vs_calidad.png")

# Gráfica adicional: Satisfacción de usuarios vs calidad de infraestructura vial
fig4, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(df["Time"], df["Satisfacción de usuarios"], label="Satisfacción de usuarios", color="blue")
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df["Time"], df["Calidad de infraestructura vial"], label="Calidad vial", color="red")
ax1.set_ylabel("Satisfacción de usuarios", color="blue")
ax2.set_ylabel("Calidad de infraestructura vial", color="red")
ax1.set_xlabel("Año")
ax1.set_title("Satisfacción de usuarios vs Calidad de infraestructura vial")
ax1.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafica4_satisfaccion_vs_calidad.png")

plt.show()
```

El código mostrado genera dos gráficos adicionales utilizando **matplotlib** en Python. En el primer gráfico, se compara el número de **accidentes de tránsito** con la **calidad de infraestructura vial**, utilizando dos ejes Y (uno para accidentes de tránsito en azul y otro para calidad de infraestructura vial en rojo). De manera similar, el segundo gráfico compara la **satisfacción de los usuarios** con la **calidad de infraestructura vial**, también utilizando dos ejes Y para mostrar ambas variables con colores diferenciados. Los gráficos son personalizados con títulos, etiquetas de los ejes, y luego se guardan como imágenes en formato PNG. Se utiliza `plt.subplots()` para crear los subgráficos y `twinx()` para permitir el uso de dos ejes Y en cada uno. Finalmente, `plt.show()` se usa para mostrar los gráficos generados en pantalla.

IV. CONCLUSIONES

Luego de analizar el sistema de **transporte municipal** utilizando la **dinámica de sistemas**, hemos concluido que el sistema presenta tanto oportunidades para mejorar la eficiencia operativa como desafíos relacionados con la congestión y la gestión de la flota. Para maximizar sus beneficios y mejorar la experiencia del usuario, es crucial adoptar un enfoque integrado que considere no solo la **optimización de las rutas y flotas**, sino también factores como la **infraestructura vial**, la **gestión de tráfico** y las políticas públicas. Este enfoque debe estar respaldado por un análisis continuo de las interrelaciones entre las variables clave, como la **demanda de usuarios**, la **frecuencia de los buses** y la **puntualidad**, para garantizar un servicio eficiente y sostenible.

El uso de herramientas como **PySD** y **Vensim** ha permitido comprender cómo estas variables interactúan y cómo las **inversiones en infraestructura**, la **gestión de flotas** y las **políticas de optimización** impactan directamente la **satisfacción de los usuarios** y la **fluidez del tráfico**. Este enfoque ha sido esencial para identificar **puntos de apalancamiento** en el sistema donde las intervenciones pueden generar mejoras sustanciales y sostenibles.

A largo plazo, es esencial diversificar las estrategias de optimización para que el sistema de transporte sea más adaptable y resiliente ante cambios en la **demanda de usuarios** o en las **condiciones de tráfico**. Se recomienda desarrollar **herramientas predictivas** que puedan anticipar escenarios de congestión y ajustar las rutas o frecuencias de los buses en tiempo real, además de mejorar la **infraestructura vial** y fomentar políticas que prioricen la **movilidad sostenible**. Esto garantizará un sistema de transporte más eficiente, con menor congestión y mayor

satisfacción para los usuarios, contribuyendo al desarrollo urbano y la calidad de vida en las ciudades.

V. **Recomendaciones**

Para mejorar la **gestión del transporte municipal** y maximizar los beneficios del sistema, se proponen las siguientes recomendaciones basadas en el análisis realizado:

Inversión en infraestructura vial: Es fundamental continuar invirtiendo en la mejora y expansión de la infraestructura vial, priorizando la **construcción de nuevas rutas** y la **modernización de las existentes** para reducir la congestión y aumentar la fluidez del tráfico. Estas inversiones deben enfocarse en áreas con mayor demanda y congestión para mejorar la **eficiencia operativa**.

Optimización de rutas y frecuencias: Implementar sistemas de **gestión dinámica de rutas**, basados en la demanda en tiempo real, para ajustar la **frecuencia de los buses** en función de las horas punta y las condiciones del tráfico. Esto reducirá los tiempos de espera y mejorará la **satisfacción de los usuarios**.

Uso de tecnología avanzada: Adoptar **tecnologías de monitoreo en tiempo real**, como sistemas de **GPS y sensores de tráfico**, para obtener datos precisos sobre la **puntualidad de los buses** y la **congestión vehicular**. Estos datos permitirán ajustar las rutas de forma dinámica y mejorar la **gestión del tráfico**.

Fomento de políticas sostenibles: Las políticas públicas deben enfocarse en promover **modos de transporte sostenibles**, como el uso de vehículos eléctricos o híbridos, y fomentar el uso del transporte público sobre el privado. Las **incentivas fiscales** o subsidios a las empresas de transporte que implementen soluciones ecológicas también pueden ser una opción efectiva.

REFERENCES

- Forrester, J. W. (1961). *Industrial Dynamics*. MIT Press.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.
- Vuchic, V. R. (2007). *Urban Transit: Operations, Planning, and Economics*. Wiley.
- Ceder, A. (2007). *Public Transportation Systems: Principles of System Design, Operations Planning, and Real-Time Control*. McGraw-Hill.
- Litman, T. (2020). *Transportation and Land Use Innovations: Preparing for the New Era of Transport*. Victoria Transport Policy Institute.